TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ CUỐI KÌ SỐ 2
MÔN: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (2 điểm)
1.1 Hãy cho biết một thuật toán sắp xếp ổn định và độ phức tạp của nó theo ký hiệu Big-O. Một thuật toán sắp xếp được gọi là ổn định nếu nó giữ nguyên thứ tự ban đầu giữa các phần tử có cùng giá trị trong quá trình sắp xếp.
- Các thuật toán thỏa mản bao gồm: merge sort($O(nlogn)$), bubble sort($O(n^2)$), insertion($O(n^2)$), counting sort($O(n+k)$).
1.2 Viết hàm bằng C/C++ sắp xếp mảng 1 chiều gồm N phần tử tăng dần bằng 1 trong các thuật toán ở câu 1.1 (1 điểm)
- Đơn giản nhất ta chọn bubble sort:

```
void bubbleSort(vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    bool swapped;

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        swapped = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
                swapped = true;
            }
        }
        if (!swapped)
            break;
    }
}

```

1.3 Hãy cho biết dãy số sẽ thay đổi qua từng bước như thế nào khi áp dụng thuật toán ở 1.2,cho dãy số như sau: 11,9,10,15,5,24,6,3,15.
Bước 0: 9 10 11 5 15 6 3 15 24
Bước 1: 9 10 5 11 6 3 15 15 24
Bước 2: 9 5 10 6 3 11 15 15 24
Bước 3: 5 9 6 3 10 11 15 15 24
Bước 4: 5 6 3 9 10 11 15 15 24
Bước 5: 5 3 6 9 10 11 15 15 24
Bước 6: 3 5 6 9 10 11 15 15 24
Bước 7: 3 5 6 9 10 11 15 15 24

Câu 2. (2 điểm)
Trung tâm Giám sát Không gian vừa phát hiện một chuỗi thiên thạch đang di chuyển trên

cùng một quỹ đạo. Sau khi phân tích, họ mô tả mỗi thiên thạch bằng một số thực, trong đó giá trị tuyệt đối của số thể hiện khối lượng của thiên thạch, còn dấu của số quy định hướng di chuyển: nếu là số dương thì thiên thạch di chuyển về phía Đông, còn nếu là số âm thì thiên thạch di chuyển về phía Tây. Tất cả các thiên thạch đều có cùng vận tốc và chỉ có thể va chạm nếu chúng di chuyển ngược chiều nhau. Khi xảy ra va chạm, thiên thạch có khối lượng nhỏ hơn sẽ bị phá hủy hoàn toàn, còn nếu hai thiên thạch có cùng khối lượng thì cả hai sẽ bị phá hủy.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số lượng test.
- Mỗi test gồm có:
  + Dòng đầu tiên chứa N số nguyên (N thiên thạch)
  + N dòng tiếp theo là một số thực mô tả thiên thạch

Output:

- Thông tin của các thiên thạch còn lại sao khi va chạm.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 2 8 -8 5 2 8 5 6 -7 4 3.5 -2.1 -4.2 5.0 4 -1 -2 4 5 6 -1 1 -2 2 -3 4	2 8 -4.2 5.0 -1 -2 4 5 -1 -2 -3 4

2.1 Hãy lựa chọn và mô tả cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải quyết bài toán trên.
- Một danh sách các giá trị, biểu thị cho thông tin của chuỗi thiên thạch: vector<int>
- Dùng kiểu dữ liệu stack để xử lí va chạm: stack<int>.

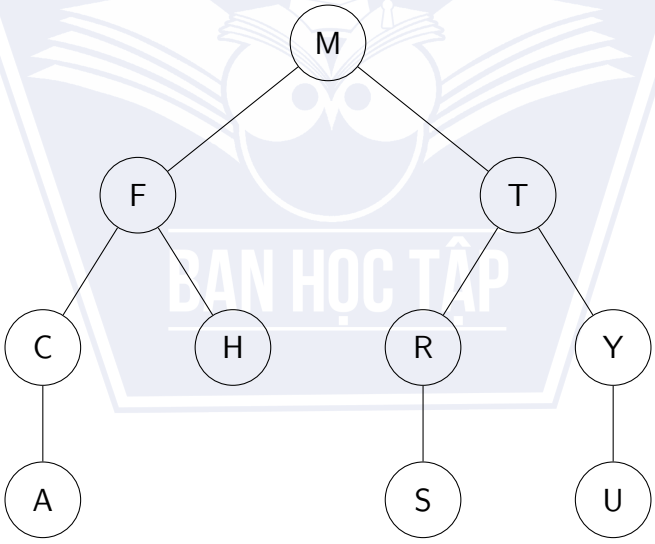
2.2 Viết giải thuật/hàm để chỉ ra các thiên thạch còn lại sau khi va chạm, dùng cấu trúc dữ liệu đã chọn ở câu 2.1.

Code tham khảo sử dụng mảng:

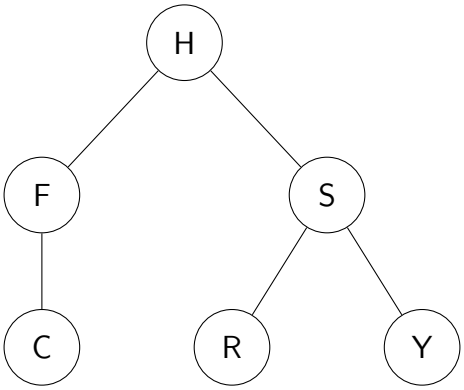
```
vector<int> vaChamThienThach(vector<int>& thienThach) {
stack<int> trenDuong;
for (int thach : thienThach) {
    bool chuaBiPha = true;
    while (chuaBiPha && !trenDuong.empty() && thach < 0 &&
    ↪ trenDuong.top() > 0) {
        if (trenDuong.top() < -thach) {
            trenDuong.pop();
        } else if (trenDuong.top() == -thach) {
            trenDuong.pop();
```

```
                chuaBiPha = false;
            } else {
                chuaBiPha = false;
            }
        }
        if (chuaBiPha) {
            trenDuong.push(thach);
        }
    }
    vector<int> ketQua(trenDuong.size());
    for (int i = trenDuong.size() - 1; i >= 0; i--) {
        ketQua[i] = trenDuong.top();
        trenDuong.pop();
    }
    return ketQua;
}
```

Câu 3. (2.5 điểm)
Cho dãy kí tự sau S = {M, F, T, C, H, R, Y,S,U,A}
3.1 Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm từ dãy kí tự từ trái sang phải trong tập S.



3.2 Hãy xóa A,T,M,U.

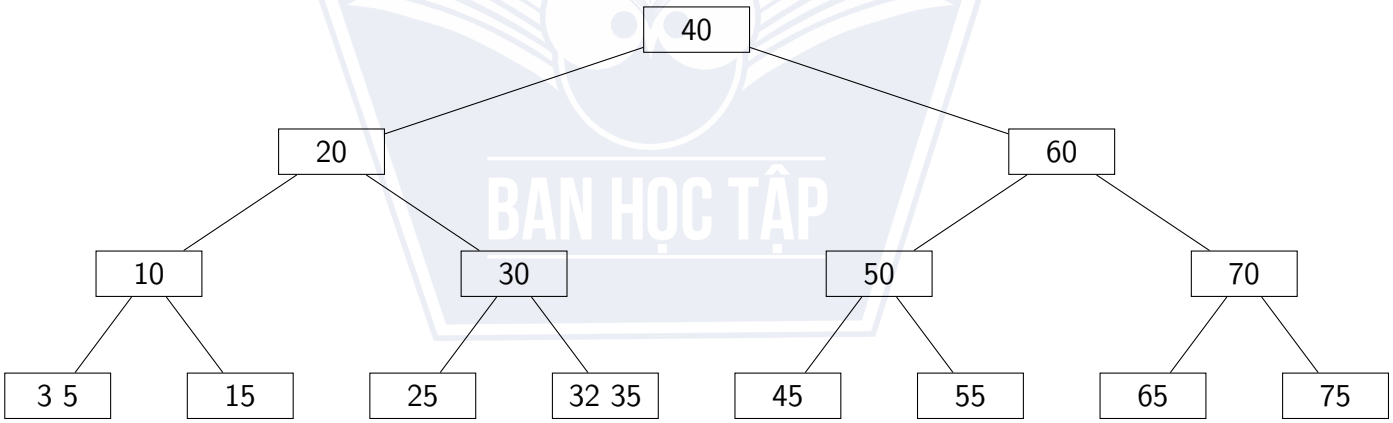


3.3 Dựa theo cách định nghĩa struct TreeNode bên dưới và viết hàm đếm số lượng nút không phải lá.

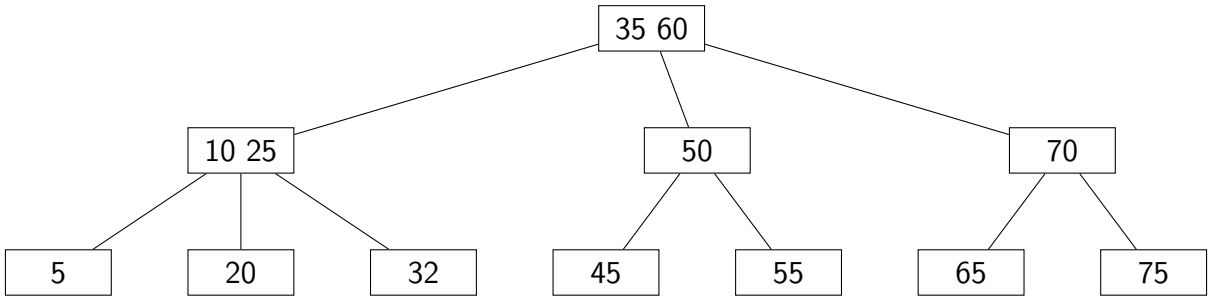
```
    struct TreeNode {
      int val;
      TreeNode *left;
      TreeNode *right;
      TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
      TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
      TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left),
       ↪ right(right) {}
    };
    int countNonLeaf(TreeNode* root) {
    if (root == nullptr || (root->left == nullptr && root->right == nullptr))
        return 0;
    return 1 + countNonLeaf(root->left) + countNonLeaf(root->right);
}

```

Cho dãy số nguyên P = { 20, 10, 30, 50, 40, 60, 70, 25, 15, 5, 35, 45, 55, 65, 75,32,3 }
3.4 Hãy viết cây B-tree bậc 3 từ dãy P theo thứ tự thêm các số vào cây từ trái sang phải



3.5 Xóa các nút 40,3,30,15 ra khỏi cây B-Tree ở 3.4



Câu 4. (2 điểm)

Cho bảng băm D với khích thước 11 như hình sau:

chỉ số	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
khóa		23		47				62		19	

Cho tập hợp số nguyên K như sau: K = {31,59,73}
Cho 2 hàm băm như nhau:

$$f_1(k) = k \text{ mod } M, \quad f_2(k) = 1 + k \text{ mod } (M-1)$$

4.1 Hãy vẽ hàm băm C khi thêm lần lượt từ trái sang phải các khóa trong tập K vào D bằng các dùm hàm băng f_1 để xác định chỉ số. Nếu xảy ra đụng độ thì dùng phương pháp băm kép $f_i(k) = (f_1(k) + i * f_2(k)) mod$ M
- k = 31 ta có $f_1(31) = 31\%11 = 9$ và $f_2(31) = 1 + 31\%10 = 2$
$f_o(31) = (9 + 0 * 2)\%11 = 9 \rightarrow$ đụng độ
$f_1(31) = (9 + 1 * 2)\%11 = 0$
- k = 59 ta có $f_1(59) = 59\%11 = 4$ và $f_2(59) = 1 + 59\%10 = 10$
$f_o(59) = (4 + 0 * 10)\%11 = 4$
- k = 73 ta có $f_1(73) = 73\%11 = 7$ và $f_2(73) = 1 + 73\%10 = 4$
$f_o(73) = (7 + 0 * 4)\%11 = 7 \rightarrow$ đụng độ
$f_1(73) = (7 + 1 * 4)\%11 = 0 \rightarrow$ đụng độ
$f_2(73) = (7 + 2 * 4)\%11 = 4 \rightarrow$ đụng độ
$f_3(73) = (7 + 3 * 4)\%11 = 8$

chỉ số	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
khóa	31	23		47	59			62	73	19	

4.2 Hãy trình bài các bước xóa khóa 31.
- k = 31 ta có $f_1(31) = 31\%11 = 9$ và $f_2(31) = 1 + 31\%10 = 2$
$f_o(31) = (9 + 0 * 2)\%11 = 9 \rightarrow 19 \neq 31$: băm tiếp
$f_1(31) = (9 + 1 * 2)\%11 = 0 \rightarrow 31 = 31$: xóa thành công

Câu 5. (1.5 điểm)
a. Hãy biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh.
Danh sách cạnh:
A B
A G
A H
B C
B D
B F
C E
D I
E F
F G
G I
b. Hãy cho biết kết quả duyệt đồ thị trên theo chiều rộng (BFS) với đỉnh xuất phát là đỉnh B

Kết quả duyệt: B-A-C-D-H-G-E-I-F.

c. Giả sử bạn đã có hàm BFS. Hãy viết hàm đếm số thành phần liên thông trên đồ thị.

```
   int soThanhPhanLienThong(const vector<vector<char>> &danhSachKe)
{
    int n = danhSachKe.size(), kq = 0;
    vector<bool> daTham(n, false);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (daTham[i] == false)
        {
            kq++;
            BFS(daTham, danhSachKe, i);
        }
    }
    return kq;
}
```

Lưu ý: Các đỉnh trong đồ thị đã được mã hóa từ kiểu ký tự thành kiểu số với đỉnh A ứng với đỉnh 0, và tăng dần theo thứ tự bảng chữ cái. Bảng chữ cái Alphabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z